

5.2 Najdi číselnou matici A řádu 3 nad $\mathbb{R}$, které splňuje podmínky.

1. d. číslo 2, v. vektor tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\} = \mathcal{W}$$

$(1 \ -1 \ 1)$, jádro matice je

$$\mathcal{W} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

↳ odhad vyjádření 2 v. vektorů $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

2. v. číslo 3, v. vektor $(1, 1, 1)^T = v_3$

číslovou matici, kterou má vlastní číslo podle podmínek.

$$[f_A]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

kde $\mathcal{B}$ je báze $\mathbb{R}^3$, kde báze vektorů jsou vlastní vektory v_1, v_2, v_3 .

$$\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$$

Pomocí maticové metody převeďme záznam f_A v kanonické bázi.

$$\begin{aligned} [f_A]_{\mathcal{E}} &= ([id]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}) [f_A]_{\mathcal{B}} ([id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}})^{-1} \\ &= ([id]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}) [f_A]_{\mathcal{B}} ([id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}})^{-1} \end{aligned}$$

$$([id]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}) \cdot (v_1, v_2, v_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$([id]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}})^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[f_A]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Přes } A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$